大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

华中科技大学考试卷(A 卷)

课程名称 线性代数 考试学期 18-19 (1) 得 分 _____

适用专业 非电类专业 考试形式 闭 卷 考试时间长度 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							

姓名_____ 学号_____ 密 封 线

一. （30%）填空题（$\boldsymbol{E}$ 表示 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{O}$ 表示 n 阶零矩阵）：

1. 若对任意 3 维列向量 $\eta=(x,y,z)^T$，矩阵 A 满足 $A\eta=\begin{pmatrix}x+y\\2x-3z\end{pmatrix}$，则 $A=$ _____。

2. 假设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&x\\x&4\end{pmatrix}$，且 AB 是对称矩阵，则 x 满足条件_____。

3. 若 $A=\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}$，则 A 的伴随矩阵 A^* 的逆矩阵 $(A^*)^{-1}=$_____。

4. 如果向量组 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}2\\1\\3\end{pmatrix},\gamma=\begin{pmatrix}1\\3\\k\end{pmatrix}$ 线性相关，则参数 $k=$_____。

5. 假设 n 阶方阵 A 满足 $A^2+3A-2E=O$，则 $A^{-1}=$_____。

6. 向量空间 $V=\{(x,y,z)\,|\,x-y-z=0\}$ 的一组基是_____。

7. 若 3×3 矩阵 A 的特征值是 $-1,1,2$，则行列式 $\left|A^2-A-2E\right|=$_____。

8. 如果矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&a\\a&1\end{pmatrix}$ 的特征值都大于零，则参数 a 的取值范围是_____。

9. 若矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&3\\3&k\end{pmatrix}$ 合同，则参数 k 的取值范围是_____。

10. 已知 2×2 矩阵 A,P 满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$。若 $P=(\alpha,\beta),Q=(\alpha-\beta,\alpha)$，则

微信公众号·华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$Q^{-1}AQ=$ _____。

二. (12%)已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&-1&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X 使得 $XA-B=2X$ 。

微信公众号·华武情报站

三. (12%)根据参数 a 的值，讨论矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&2&3\\1&2a&-3\\1&-2&3a\end{pmatrix}$ 的秩。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四. (14%)若方程组$(I):\begin{cases} x_1+x_2-x_3=1 \\ 2x_1+3x_2+ax_3=4 \end{cases}$的每个解都满足方程$(II):x_1+2x_2=b$。

求参数a,b的值，并求线性方程组(I)的通解.

五. (14%)设在正交变换$x=Qy$下，二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_3$变成标准形$g(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2+by_2^2+2y_3^2$， 求参数$a,b$的值，并求一个正交矩阵$Q$。

微信公众号：华武情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

六. (9%)假设 A 是 3×3 矩阵，2 是 A 的特征值，并且 $E-A$ 的秩为 1。

1. 证明 A 相似于对角阵。

2. 举出一个矩阵，使之与 A 有相同的特征值，但不与 A 相似（必须说明理由）。

微信公众号：华武情报站

七. (9%)假设 A 是 3×3 矩阵，η 是 3 维列向量，并且 $A^2\eta\neq 0$ 但 $A^3\eta=0$。

1. 证明：$\eta, A\eta, A^2\eta$ 线性无关；

2. 证明：A 不与任何对角阵相似。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】